

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Probabilités, variables aléatoires et loi binomiale

Organisation et gestion des données

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur le vocabulaire, les calculs de probabilités, les variables aléatoires et la loi binomiale.

EXERCICE 1 Vocabulaire et propriétés de base

Soit Ω un univers fini muni de l'équiprobabilité. On considère deux événements A et B de Ω .

1. Compléter : $P(\bar{A}) = \dots$
2. Écrire la formule de $P(A \cup B)$ en fonction de $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) Si $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
 - (b) Pour tout événement A , $0 \leq P(A) \leq 1$.
 - (c) Si $P(A) = 0,6$ et $P(B) = 0,7$, alors A et B sont nécessairement incompatibles.

EXERCICE 2 Probabilités et équiprobabilité

On lance simultanément deux dés équilibrés à six faces numérotées de 1 à 6. On note $(x; y)$ le résultat.

1. Donner le cardinal de l'univers Ω .
2. Calculer la probabilité de l'événement A : « La somme des résultats est égale à 7 ».
3. Calculer la probabilité de l'événement B : « Au moins un dé montre un 6 ».
4. Déterminer $P(A \cup B)$.

EXERCICE 3 Variable aléatoire : loi, espérance, variance

Une variable aléatoire X prend les valeurs 0, 1, 2, 3 avec les probabilités suivantes :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,1	p	0,3	0,2

1. Déterminer la valeur de p .
2. Calculer l'espérance $E(X)$.

3. Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ (arrondi à 10^{-2}).

EXERCICE 4 Reconnaissance d'un schéma de Bernoulli

On effectue les expériences aléatoires suivantes. Pour chacune, dire si c'est un schéma de Bernoulli (Oui/Non) et justifier en une phrase. Si oui, préciser les paramètres n et p .

1. On tire 5 boules avec remise dans une urne contenant 3 boules blanches et 2 boules noires. On compte le nombre de boules blanches obtenues.
2. On tire 4 cartes sans remise dans un jeu de 32 cartes. On compte le nombre d'as obtenus.
3. On lance un dé équilibré 10 fois. On note le nombre de fois où le résultat est pair.

EXERCICE 5 Calculs avec la loi binomiale

Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0,25$.

1. Donner l'espérance $E(X)$ et la variance $V(X)$.
2. Calculer $P(X = 2)$ (arrondi à 10^{-3}).
3. Calculer $P(X \leq 1)$ (arrondi à 10^{-3}).
4. Calculer $P(X \geq 3)$ (arrondi à 10^{-3}).

EXERCICE 6 Problème concret : contrôle qualité

Dans une usine, une machine produit des pièces dont 4% sont défectueuses. On prélève au hasard un lot de 20 pièces. On suppose que le lot est un échantillon de taille 20 avec remise (loi binomiale). On note D le nombre de pièces défectueuses dans le lot.

1. Préciser la loi suivie par D et ses paramètres.
2. Calculer la probabilité qu'il n'y ait aucune pièce défectueuse dans le lot (arrondi à 10^{-3}).
3. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus une pièce défectueuse (arrondi à 10^{-3}).
4. Quelle est le nombre moyen de pièces défectueuses attendues dans un tel lot ?